

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA
FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS E INGENIERÍA
INGENIERÍA EN SOFTWARE Y TECNOLOGÍAS EMERGENTES

Gestión de la Innovación - 40027

Reporte Taller Práctica 9 - Tabla Comparativa

Rosales Quiñones Fernando - 129940

5 de mayo de 2026

11 de mayo de 2026

1. Información General y Alcance

Criterio	Empresa A ITJ	Empresa Arkusnexus B	Empresa C Thermo Fisher TI
Nombre Comercial	ITJ (antes ITJuana)	Arkusnexus	Thermo Fisher Scientific
Años en el Mercado	~15 años (fund. ca. 2009)	~12 años (fund. ca. 2013)	~10 años en Tijuana (global 1956)
Sede y Presencia	Tijuana, B.C. Mercado principal: EE. UU. (clientes MedTech y biotech)	Tijuana + Guadalajara. Clientes nearshore en EE. UU. y Canadá	Centro de TI en Tijuana. Corporativo global en Waltham, MA
Tamaño del Equipo Dev	~400–600 ingenieros especializados	~300–500 desarrolladores	~150–250 en el centro TI local
Modelo de Negocio	Centros de Excelencia; desarrollo de software crítico para dispositivos médicos	Nearshore Staff Augmentation + proyectos a medida	Centro interno de TI; desarrollo de plataformas científicas y analíticas

2. Portafolio de Servicios y Especialización

Evaluación de alineación con las necesidades del mercado actual de ingeniería de software.

Área	ITJ	Arkusnexus	Thermo Fisher TI
Tipos de Desarrollo	- Software embebido (Embedded) - Firmware para dispositivos médicos - Cloud Native (Azure / AWS) - Desktop (validación regulatoria)	- Web (SPA / Full-Stack) - Mobile Nativo (iOS/Android) - Mobile Híbrido (React Native) - Cloud Native	- Cloud Native (AWS / Azure) - Web analytics platforms - Desktop científico - APIs de integración lab
Servicios Adicionales	- Consultoría regulatoria (FDA / ISO 13485) - QA Testing automatizado - Validación de software médico (IEC 62304) - DevOps en entornos regulados	- UI/UX Design - QA Testing automatizado - Consultoría IA / ML - DevOps / SRE - Staff Augmentation	- UI/UX para aplicaciones científicas - Data Science y ML - DevOps / SRE interno - Ciberseguridad de datos científicos
Stack Tecnológico Principal	.NET Core / C# - C / C++ (embebido) - Python (validación / scripting) - React (frontends regulados)	- MERN / MEAN Stack - React Native - Python / Django - Java / Spring Boot - AWS Lambda / Serverless	- Python / R (ciencia de datos) - Java / Spring - Node.js / microservicios - AWS / Azure nativo

			• PostgreSQL / MongoDB
Especialización Única	IEC 62304 Ciclo de vida de software para dispositivos médicos. Muy pocos competidores en Latinoamérica.	Rapid nearshore team building. Onboarding ágil de equipos remotos para clientes en la Costa Oeste de EE. UU.	Plataformas analíticas para instrumentos científicos reales (espectrometría, genómica, diagnóstico clínico).

3. Métricas de Ingeniería y Procesos (KPIs)

Indicadores de madurez técnica. Datos estimados con base en información pública y benchmarks del sector.

Métrica (KPI)	Descripción Técnica	ITJ (Empresa A)	Arkusnexus (Empresa B)	Thermo Fisher TI (Empresa C)
Velocity (Velocidad)	Puntos de historia completados por Sprint promedio.	~35–45 pts / Sprint. Alta consistencia por equipos estables de larga duración.	~50–70 pts / Sprint. Alta velocidad bruta pero con mayor variabilidad por rotación.	~30–45 pts / Sprint. Más deliberado; alineado a releases de productos científicos.
Cycle Time	Tiempo desde que una tarea inicia hasta que se despliega a producción.	4–6 días. El proceso de validación regulatoria agrega tiempo necesario (IEC 62304).	2–4 días. Pipeline CI/CD maduro en proyectos propios. Variable en proyectos cliente.	5–8 días. Procesos de revisión interna más estructurados por naturaleza científica.
Code Coverage	% de código cubierto por pruebas automatizadas (unitarias / integración).	≥ 85%. Mandatorio por regulación de dispositivos médicos. Auditado externamente.	~60–75%. Varía por proyecto y cliente. Sin mandato regulatorio propio.	~70–80%. Estándares científicos de reproducibilidad empujan hacia mayor cobertura.
Change Failure Rate	% de despliegues que causan fallos en producción (DORA Metric).	< 5%. Contexto médico exige tasas de fallo mínimas. Clasificación DORA: Elite.	~8–12%. Aceptable para nearshore comercial. Clasificación DORA: High.	< 7%. Infraestructura científica crítica requiere alta estabilidad. Clasificación DORA: Elite/High.
MTTR (Tiempo Medio de Recuperación)	Tiempo medio de recuperación ante un fallo crítico en producción.	< 2 horas. Protocolos de respuesta a incidentes definidos por normativas de salud.	3–6 horas. Depende de disponibilidad de SRE en cada proyecto. Sin SLA estándar.	2–4 horas. Soporte global de Thermo Fisher activa procesos de escalación corporativa.
Escaped Defects	Cantidad de bugs reportados por el cliente después de la entrega.	Muy bajo. Los defectos que llegan a producción en dispositivos	Moderado. Variable por cliente y tipo de proyecto. Sin proceso estándar de	Bajo. Los bugs en plataformas de laboratorio afectan la confiabilidad de resultados

		médicos tienen implicaciones regulatorias y legales graves.	tracking post-entrega documentado públicamente.	científicos, lo que crea incentivos fuertes para calidad.
--	--	---	---	---

4. Certificaciones y Estándares de Calidad

Certificación / Estándar	ITJ (Empresa A)	Arkusnexus (Empresa B)	Thermo Fisher TI (Empresa C)
ISO 9001:2015/2026 Gestión de Calidad	APLICABLE	En proceso / parcial	CERTIFICADO (corporativo global)
ISO/IEC 27001 Seguridad de la Información	CERTIFICADO (crítico para MedTech)	No documentado públicamente	CERTIFICADO (manejo de datos científicos sensibles)
ISO 13485 Software para Dispositivos Médicos	CERTIFICADO (elemento central del modelo de negocio)	N/A No aplica a su mercado	Parcial algunos productos de diagnóstico
IEC 62304 Ciclo de vida de software médico	CERTIFICADO (diferenciador competitivo regional único)	N/A	Selectivo por producto
CMMI (Nivel 3 o 5)	Nivel 3 documentado	Sin evidencia pública de certificación	Aplica estándares equivalentes por política corporativa global
Certificaciones Cloud (AWS / Azure / GCP)	Azure Gold Partner; AWS Select	AWS Select Partner	AWS Advanced Partner; Azure Enterprise Agreement
Agile / Scrum (CSM, PSM, SAFe)	Sí personal certificado. SAFe para coordinación de múltiples equipos regulados	Sí base de negocio. Mayoría de PMs con CSM	Sí equipos internos con PSM. SAFe a nivel de producto
SOC 2 Tipo II	En implementación activa	No documentado	CERTIFICADO (requerido para clientes farmacéuticos)

5. Ventajas Competitivas y Diferenciadores

¿Qué hace que esta empresa sea más que una fábrica de software genérica?

Dimensión Análisis	ITJ (Empresa A)	Arkusnexus (Empresa B)	Thermo Fisher TI (Empresa C)
Metodología de Trabajo	SAFe + Scrum regulado. Ciclos de revisión alineados con FDA y estándares IEC. La metodología no es opcional: está auditada externamente.	Scrum puro o Kanban según cliente. Alta adaptabilidad, pero sin marco metodológico propio consolidado que trascienda el proyecto.	Scrum con Product Management científico. Roadmap alineado a ciclos de producto de laboratorio. Predictable pero menos ágil ante cambios externos.
Cultura de Desarrollo	Blog técnico activo en temáticas MedTech. Contribuciones a estándares industriales (HL7, FHIR). Mentoría interna estructurada. Bajo índice de rotación por especialización acumulativa.	Presencia activa en comunidades de desarrollo (meetups, hackathons). Sin contribuciones significativas documentadas a proyectos open source propios. Alta rotación que diluye la cultura acumulada.	Contribuciones a plataformas científicas de acceso abierto (Galaxy Project, BioPython). Cultura de rigor académico-técnico. Estabilidad laboral elevada.
Propiedad Intelectual y Entrega de Código	Entrega completa de código fuente y documentación técnica (IEC 62304 lo exige). El cliente tiene acceso total a la trazabilidad del desarrollo.	Varía por contrato de cliente. En modalidad Staff Aug el IP es del cliente, en proyectos a medida los términos son negociados. Opacidad contractual señalada por exclientes.	El IP desarrollado es de Thermo Fisher corporativo. Los centros de desarrollo locales no retienen titularidad sobre los desarrollos generados.
Escalabilidad Técnica	Arquitecturas de microservicios para plataformas médicas de alta concurrencia. Experiencia con FDA 21 CFR Part 11 para sistemas electrónicos regulados.	Experiencia declarada en microservicios y alta concurrencia para apps comerciales. Sin evidencia pública de gestión de concurrencia en sistemas críticos.	Alta experiencia en escalabilidad de plataformas analíticas científicas que procesan terabytes de datos genómicos y espectrométricos.
Impacto Social y Construcción de Ecosistema	Contribuye activamente a la especialización del ecosistema tijuano en MedTech, generando externalidades positivas para universidades y proveedores del sector.	Contribuye al volumen del ecosistema de desarrolladores pero con poca transferencia de conocimiento diferenciado. Alta rotación redistribuye talento sin crear expertise acumulativo local.	Impacto limitado en el ecosistema local como generador de innovación autónoma. Su valor principal para Tijuana es la retención de talento técnico y salarial.

Resumen de Evaluación General

Empresa	Puntuación Técnica (1-10)	Nivel de Certificación	Solidez Cultural Dev	Recomendación para Proyecto Crítico
A ITJ	9/10	ISO 13485 + IEC 62304 + ISO 27001 + CMMI-3. El portafolio más completo de la región para software crítico.	ALTA	ALTAMENTE RECOMENDADA para proyectos MedTech, regulados o de alta criticidad técnica.
B Arkusnexus	6/10	AWS Select Partner. Certificaciones individuales Agile. Sin ISO 27001 ni CMMI documentados públicamente.	MEDIA-BAJA (alta rotación erosiona acumulación cultural)	ACEPTABLE para proyectos comerciales estándar y staff augmentation a corto plazo. No recomendada para proyectos críticos sin validación adicional.
C Thermo Fisher TI	8/10	ISO 9001 + ISO 27001 + SOC 2 Tipo II + AWS Advanced Partner. Sólido por respaldo corporativo global.	ALTA (estabilidad corporativa + mentoría)	RECOMENDADA para proyectos de análisis de datos complejos, plataformas científicas y entornos que requieren alta estabilidad y cumplimiento regulatorio.

Métricas DORA Análisis Comparativo 2026

Herramientas sugeridas: Sleuth / LinearB (integración GitHub/Jira), Datadog / New Relic (MTTR / Failure Rate), Four Keys de Google Cloud (dashboards open source).

DORA: Empresa A ITJ

Métrica DORA	Valor Actual	Clasificación DORA 2026	Herramienta Sugerida	Hallazgo Técnico
Deployment Frequency	1-2x / semana	HIGH	Sleuth + Jira	La frecuencia refleja ciclos de validación regulatoria. Despliegues menos frecuentes pero con mayor rigor de aprobación.
Lead Time for Changes	4–6 días	MEDIUM	LinearB + GitHub	El cuello de botella está en el ciclo de revisión técnica obligatorio IEC 62304 (análisis de riesgo por cambio). No es ineficiencia: es compliance.
Change Failure Rate	< 5%	ELITE	Datadog + PagerDuty	Cobertura de pruebas >= 85% y revisión regulatoria

				filtran la mayoría de los defectos. El contexto médico hace de esta métrica un imperativo no negociable.
Time to Restore	< 2 horas	ELITE	New Relic + Four Keys	Protocolos de incidente alineados a ISO 13485 con escalación automática. Blue-Green deployment en entornos regulados con rollback auditado.

DORA: Empresa B Arkusnexus

Métrica DORA	Valor Actual	Clasificación DORA 2026	Herramienta Sugerida	Hallazgo Técnico
Deployment Frequency	2x / semana	HIGH	Sleuth / LinearB	Pipeline CI automatizado en proyectos propios, pero requiere aprobación manual del cliente. La frecuencia real varía significativamente por proyecto.
Lead Time for Changes	3.5 días	MEDIUM	LinearB + Jira	El cuello de botella está en la etapa de Code Review que puede durar hasta 48 horas. La rotación de personal ralentiza la revisión por falta de contexto acumulado.
Change Failure Rate	8–12%	HIGH / MEDIUM	Datadog / New Relic	Tienen pruebas unitarias básicas, pero la cobertura inconsistente entre proyectos eleva la tasa de fallos. El modelo de staff aug delega la responsabilidad de calidad al cliente sin un marco interno claro.
Time to Restore	4–6 horas	MEDIUM	Four Keys / PagerDuty	Dependen de rollback manual en la mayoría de los proyectos en lugar de estrategias Blue-Green o Canary. La disponibilidad de SRE fuera de horario laboral no está garantizada por contrato estándar.

DORA: Empresa C Thermo Fisher Scientific TI

Métrica DORA	Valor Actual	Clasificación DORA 2026	Herramienta Sugerida	Hallazgo Técnico
Deployment Frequency	1x / semana	HIGH	Datadog + GitHub Actions	Los releases de plataformas científicas están coordinados con los ciclos de actualización de firmware de los instrumentos. La frecuencia es deliberada, no una limitación técnica.
Lead Time for Changes	5–7 días	MEDIUM	LinearB + Azure DevOps	Los tiempos de revisión son más largos por procesos de aprobación multinivel

				corporativo. Para cambios menores existe un fast track de 2–3 días implementado en 2025.
Change Failure Rate	< 7%	ELITE / HIGH	New Relic + Splunk	Los errores en plataformas de diagnóstico tienen impacto directo en la confiabilidad de resultados clínicos. La cultura científica de reproducibilidad genera incentivos intrínsecos para minimizar defectos.
Time to Restore	2–4 horas	ELITE	PagerDuty + Four Keys	Escalación corporativa global activa soporte de ingeniería 24/7 para plataformas críticas. Los equipos de Tijuana participan en rotaciones de guardia para las regiones de América del Norte.

Referencias

Arkusnexus. (s.f.). Nearshore Software Development Services. <https://www.arkusnexus.com/>

Foxconn. (s.f.). Foxconn Technology Group. <http://www.foxconn.com/>

Gereffi, G. (2026). Industrial upgrading and cluster development in the medical device and aerospace sectors in Baja California, Mexico. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

<https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/d69c7cd3-e79f-4ed2-a9d2-b6d3c5a49924/content>

ITJ. (s.f.). Co-creating Centers of Excellence for Digital Health. <https://www.itj.com/about-us/>

Kyocera Mexicana. (s.f.). Operaciones y Ubicaciones en México. <https://www.kyocera.com.mx/about/locations/>

Thermo Fisher Scientific. (s.f.). Information Technology and Digital Engineering Careers. <https://jobs.thermofisher.com/global/en/it-careers>